DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.

HTM240-PRC-008 — Inspección de fugas en los circuitos térmicos

Código: HTM240-PRC-008 | **Versión del procedimiento:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-01 | **Estado:** Vigente

Objetivo

Localizar el origen de una pérdida de refrigerante detectada en cualquiera de los tres circuitos.

Aplicabilidad

Todas las versiones.

Perfil autorizado

Técnico de mantenimiento nivel 2.

Riesgos

Riesgo térmico y riesgo de presión residual. Riesgo eléctrico si la fuga afecta a componentes de CIR-02.

Equipos de protección individual

Guantes resistentes al calor, gafas de protección.

Herramientas necesarias

Kit de detección de fugas por trazador ficticio HTM-TRACE, linterna UV, espejo de inspección.

Condiciones previas

Motor frío, presión residual liberada de forma controlada antes de abrir cualquier racor.

Pasos

1. Realizar inspección visual general de mangueras, racores y radiadores en busca de manchas o cristalización de refrigerante.
2. SI se localiza una fuga evidente, ENTONCES documentar el punto exacto y pasar al paso 6.
3. SI no se localiza fuga visible, ENTONCES añadir trazador HTM-TRACE al circuito afectado según instrucciones del kit.
4. Poner en marcha el vehículo hasta alcanzar temperatura de trabajo y realizar inspección con linterna UV en puntos críticos (uniones, intercambiadores, vaso de expansión).

5. SI se detecta fluorescencia del trazador en algún punto, ENTONCES ese es el origen de la fuga; documentar y pasar al paso 6.
6. Determinar si el componente afectado es reparable (manguito, abrazadera) o requiere sustitución (intercambiador, vaso de expansión).
7. SI no se detecta ningún indicio de fuga externa tras la inspección completa, ENTONCES considerar una posible fuga interna (ver HTM-0109, aceite en el circuito) y aplicar HTM240-DIA-001 > 4.6.

Valores esperados

Ausencia de manchas, cristalizaciones o fluorescencia de trazador tras la inspección.

Criterios de aceptación

Sin evidencia de fuga tras inspección visual y con trazador.

Acción si el resultado no es correcto

Reparar o sustituir el componente afectado y repetir HTM240-PRC-002 (purgado) tras la intervención.

Verificación final

Comprobar estabilidad del nivel de refrigerante tras 3 ciclos de conducción (HTM240-PRC-001).

Documentos relacionados

HTM240-PRC-001, HTM240-PRC-002, HTM240-DTC-001 (HTM-0104, HTM-0109)